Week 7 Assignment

M Fikri Hidayat & Naufal Rizqi H

4 November 2026

Tugas Mandiri

1. **(Pertarungan Touma vs Megid)**
   Touma Kamiyama adalah novelis berusia 24 tahun sekaligus pemilik toko buku Fantastic Kamiyama. Ia bergabung dengan Sword of Logos untuk melawan para Megid sebagai Kamen Rider Saber, dengan bertransformasi memakai Seiken Swordriver dan Wonder Ride Book. Wonder Ride Book adalah buku ajaib yang menyimpan kekuatan dari kisah-kisah legendaris dan setiap buku memberi Touma jurus yang berbeda.

   Pada suatu malam, sekelompok Megid menyerang kota dan Touma harus turun tangan. Kali ini ia membawa tiga Wonder Ride Book andalan: **Wonder Almighty** yang paling kuat, **Primitive Dragon** yang liar tetapi bertenaga, dan **Brave Dragon** yaitu buku pertamanya yang paling ringan dipakai. Energi tiap buku terbatas, sehingga masing-masing hanya sanggup dipakai **2 kali**. Di sisi lain, Megid bukan lawan yang mudah karena setiap kali Touma menyerang dan Megid belum tumbang maka Megid langsung membalas.

   Touma harus memilih buku dengan cermat di setiap ronde. Bantulah Touma dengan membuat program simulasi pertarungannya!

   Aturan pertarungan:

   - HP awal Touma adalah 100 dan HP awal Megid adalah 100.
   - Di setiap ronde, pengguna memilih nomor buku berikut:

No	Buku	Damage
1	Wonder Almighty	30
2	Primitive Dragon	20
3	Brave Dragon	10

   - Setiap buku hanya dapat dipakai **2 kali**.
   - Setelah Touma menyerang, jika HP Megid masih di atas 0 maka Megid membalas dan HP Touma berkurang 20.
   - Pertarungan berulang sampai salah satu pihak kalah.

   Ketentuan khusus:

   - `continue`: jika nomor buku tidak valid atau energi buku habis, tampilkan pesan lalu ulangi pemilihan. Ronde tidak dihitung dan Megid tidak menyerang.
   - `break`: jika HP Megid ≤ 0, keluar dari loop lalu tampilkan ringkasan pertarungan.
   - `return`: jika HP Touma ≤ 0, tampilkan `GAME OVER` dan hentikan program tanpa ringkasan.

Wajib

- Gunakan `while (true)` sebagai loop utama.
- Pemilihan buku **harus** menggunakan `switch-case`.
- Ketiga kata kunci `break`, `continue`, dan `return` harus terpakai.
- Sertakan **flowchart** dan kumpulkan bersama kode program.

Input

- Nomor buku bertipe `Integer`, dimasukkan di setiap ronde.

Output

- Hasil tiap ronde (nama buku, damage, dan sisa HP).
- Jika menang: pesan kemenangan, total ronde, dan sisa HP Touma.
- Jika kalah: `GAME OVER`.

Hint

Simpan sisa energi tiap buku dan nomor ronde dalam variabel. Perhatikan bahwa `break` di dalam `switch` hanya keluar dari `switch` bukan dari loop, sedangkan `continue` di dalam `switch` akan melanjutkan loop. Letakkan pengecekan HP Megid dan HP Touma setelah `switch` selesai.

Ex. Output

```
Pilih buku: 5 ␣
Buku tidak valid!
Pilih buku: 1 ␣
[Ronde 1] Wonder Almighty! Megid -30 (HP 70). Touma -20 (HP 80).
Pilih buku: 1 ␣
[Ronde 2] Wonder Almighty! Megid -30 (HP 40). Touma -20 (HP 60).
Pilih buku: 1 ␣
Energi Wonder Almighty habis!
Pilih buku: 2 ␣
[Ronde 3] Primitive Dragon! Megid -20 (HP 20). Touma -20 (HP 40).
Pilih buku: 2 ␣
[Ronde 4] Primitive Dragon! Megid -20 (HP 0).
Megid dikalahkan! RIDER KICK!
Total ronde: 4 | Sisa HP Touma: 40
```

Ex. Output

```
Pilih buku: 3 ␣
[Ronde 1] Brave Dragon! Megid -10 (HP 90). Touma -20 (HP 80).
Pilih buku: 3 ␣
[Ronde 2] Brave Dragon! Megid -10 (HP 80). Touma -20 (HP 60).
Pilih buku: 3 ␣
Energi Brave Dragon habis!
Pilih buku: 2 ␣
[Ronde 3] Primitive Dragon! Megid -20 (HP 60). Touma -20 (HP 40).
Pilih buku: 2 ␣
[Ronde 4] Primitive Dragon! Megid -20 (HP 40). Touma -20 (HP 20).
Pilih buku: 1 ␣
[Ronde 5] Wonder Almighty! Megid -30 (HP 10). Touma -20 (HP 0).
Touma gugur... GAME OVER
```